

$\LaTeX$ Grundlagen für Naturwissenschaftler und Informatiker – Protokoll

Maximilian Stock (166816)

24.08. - 28.08. 2026

Inhaltsverzeichnis

Was ist $\LaTeX$ und wofür will ich es verwenden?	3
1 Grundlagen	3
2 Text Formatierung	5
3 Abbildungen und Tabellen	6
4 Mathematik und Informatik	8
5 Großprojekte	11
6 Spezielle $\LaTeX$ Dokumente	11

Was ist $\LaTeX$ und wofür will ich es verwenden?

$\TeX$ ist ein betriebssystemunabhängiges, sehr gut dokumentiertes Open Source Computerprogramm zum Setzen von Dokumenten, in dem die Formatierung mittels Befehlen markiert wird. Die Textdatei kann dabei in eine Binärdatei einer Seitenbeschreibungssprache wie beispielsweise PDF umgewandelt werden. Zu den Stärken von $\TeX$ gelten unter anderem der ausgereifte mathematische Formelsatz und das saubere Layout.

$\LaTeX$ hingegen ist ein Softwarepaket, das die Nutzung von $\TeX$ durch $\TeX$ -Makros für den durchschnittlichen Anwender deutlich vereinfacht und erweitert. Auch aufgrund der automatischen Nummerierung von Kapitel, Abschnitten, Sätzen und Gleichungen, sowie der einfachen Implementierung von Querverweisen, ist $\LaTeX$ der wohl am einfachsten zu erlernende und am besten gepflegte Zugang zu $\TeX$, und im wissenschaftlichen Kontext quasi Standard. Ich persönlich nutze $\LaTeX$ bereits seit einigen Jahren und habe hierfür die Grundlagen teils in der Schule gelernt, teils mir selbst beigebracht. Aufgrund meiner anstehenden Masterarbeit hielt ich es für durchaus sinnvoll, eine Auffrischung sowie Erweiterung meines Wissens über $\LaTeX$ zu erhalten. Darüber hinaus wird im gemeinnützigen Wurzel e.V., in dem ich seit einigen Jahren ehrenamtlich aktiv bin, $\LaTeX$ für die Erstellung der gleichnamigen Zeitschrift sowie für Einladungen und Verträge für die Schülerakademie Mathematik (SAM) des Vereins verwendet[‡].



1) Grundlagen

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so?

Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Les-

[‡]Die nächste SAM findet vom 20. bis 27. März 2027 in Limbach (Vogtland) statt. Ich würde mich freuen, wenn Manja mal wieder einen Vortrag vor Ort halten könnte.

barkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Original-

sprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

2) Text Formatierung

Was macht T_EX so besonders?

- > eine besondere Stärke ist der ausgereifte mathematische Formelsatz sowie das sehr saubere Schriftbild
- > Der Textsatz erfolgt absatzweise statt zeilenweise. Hierfür verwendet T_EX folgende Optimierungsalgorithmen:
 - (A1) Worttrennungsalgorithmus
 - (A2) Zeilenumbruchoptimierung
 - (A3) Seitenumbruchoptimierung
- > Dabei funktioniert Algorithmus A2 natürlich in Verbindung mit Algorithmus A1

Das ist mein linker Textblock. Er nimmt 20% der gesamten Textbreite ein und ist an der obersten Zeile ausgerichtet.

Das ist mein rechter Textblock. Er nimmt 60% der gesamten Textbreite ein und ist vertikal mittig ausgerichtet. Der Bereich zwischen uns wurde mit Leerraum gefüllt. Um beide Blöcke herum wurde eine Box mit Rahmen gezeichnet, welche die gesamte Textbreite einnimmt. Der Rahmen ist 1 pt dick und 5 mm vom Text entfernt.

Die Kunst des Programmierens

Donald Ervin Knuth, Urheber des Textsatzsystems T_EX, über die Kunst des Programmierens:

The best programs are written so that computing machines can perform them quickly and so that human beings can understand them clearly. A programmer is ideally an essayist who works with traditional aesthetic and literary forms as well as mathematical concepts, to communicate the way that an algorithm works and to convince a reader that the results will be correct.

Donald E. Knuth, Selected Papers on Computer Science

3) Abbildungen und Tabellen

Ich finde so alte Logos wie das der Friedrich-Schiller-Universität Jena (Abbildung 1) meistens ziemlich cool.

Infobox 1 T_EX-Engines, -Erweiterungen, und -Distributionen

pdfTeX ist vollständig rückwärtskompatibel zu Knuths TeX und erzeugt PDF-Dokumente.

MiKTeX ist eine TeX-Distribution für Windows, MacOS und Linux von Christian Schenk.

LuaTeX ist Unicode-basiert (UTF-8), verwendet also Unicode als Eingabe.

xelatex ist ein XeTeX Compiler mit LaTeX Initialisierungsdateien.

Overleaf ist ein LaTeX-Editor mit einer großen Auswahl an Vorlagen.

In diesem Abschnitt haben wir einige **Gleitobjekte** eingefügt. Neben dem *ziemlich coolen* Logo der Friedrich-Schiller-Universität Jena (Abbildung 1, Seite 6) wurde unter Schweiß und Tränen (okay, so schlimm war es dann zum Glück doch nicht) eine Übersicht zu DFG-finanzierten Forschungsprojekten an der FMI entwickelt (Tabelle 1, Seite 7) und eine schicke Infobox (Infobox 1, Seite 6) gesetzt, die sich sehr kurz mit verschiedenen T_EX-Engines, -Erweiterungen, und -Distributionen auseinandersetzt.

Unklar ist, ob hier auch das Logo des Wurzel e.V. erwähnt werden sollte, da es zwar in diesem Abschnitt der Aufgaben eingefügt wurde, jedoch ohne „caption“ und in einen Textabschnitt aus einer früheren „section“.



Abbildung 1: Die Friedrich-Schiller-Universität Jena beherbergte im Wintersemester 2024/25 ganze 16.552 Studierende sowie 10.022 Mitarbeiter.

Tabelle 1: So könnte eine Tabelle zur Auflistung der DFG-finanzierten Forschungsprojekte an der FMI aussehen.

Projekt-nummer	Titel	beteiligte Projektleiter:innen	Fachbereich			Förderbeginn	Art der Förderung
			Mathematik	Informatik	Bioinformatik andere ^a		
437702916	Illustrative Visualisierung der Unsicherheit in Dynamischen Molekülstrukturen	Michael Krone Kai Lawonn		✓		2020	Sachbeihilfen
455913229	Interaktive Argumentationsunterstützung für die wissenschaftliche Domäne der Invasionsbiologie	Tina Heger Birgitta König-Ries Sina Zarriß		✓		2021	Teilprojekt SPP ^b 1999
392255916	Die reelle Theorie der Funktionenräume und ihre Anwendungen	Dorothee Haroske	✓			2018	Sachbeihilfen
442235491	Krümmungsmaße in der Konvex- und Integralgeometrie	Thomas Wannerer	✓			2020	Sachbeihilfen
460129525	NFDI4Microbiota - Nationale Forschungsdateninfrastruktur für Mikrobiota-Forschung	Manja Marz ^c		✓	✓	2021	NFDI ^d
218627073	Virale Diversität, Viren-de novo-Assemblierung und Virenabbau in Grundwasser	Manja Marz		✓	✓	2017	Teilprojekt SFB ^b 1076
324792648	Identifizierung unbekannter Substanzen: Fragmentierungsbäume und Molekulare Fingerabdrücke	Sebastian Böcker		✓	✓	2016	Sachbeihilfen 1076

^aWissenschaften im Bereich der Lebenswissenschaften

^bSchwerpunktprogramm

^cWissenschaftler:innen außerhalb der FSU sind hier nicht aufgeführt

^dNationale Forschungsdateninfrastruktur

4) Mathematik und Informatik

Definition 1: Hypergeometrische Verteilung

Die Hypergeometrische Verteilung ist abhängig von drei Parametern:

- der Anzahl N der Elemente einer Grundgesamtheit.
- der Anzahl $M \leq N$ der Elemente mit einer bestimmten Eigenschaft in dieser Grundmenge (die Anzahl möglicher Erfolge).
- der Anzahl $n \leq N$ der Elemente in einer Stichprobe.

Die Verteilung gibt nun Auskunft darüber, wie wahrscheinlich es ist, dass sich k Elemente mit der zu prüfenden Eigenschaft (Erfolge bzw. Treffer) in der Stichprobe befinden. Der Ergebnisraum Ω ist daher $\{\max\{0, n + M - N\}, \dots, \min\{n, M\}\}$.

Eine diskrete Zufallsgröße X unterliegt der hypergeometrischen Verteilung mit den Parametern M , N und n , wenn sie die Wahrscheinlichkeiten

$$h(k|N; M; n) := P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

für $k \in \Omega$ besitzt. Man schreibt $X \sim \text{Hyp}_{N;M;n}$ oder $X \sim \text{Hyp}(N, M, n)$

Die Verteilungsfunktion $H(k|N; M; n)$ gibt dann die Wahrscheinlichkeit an, dass höchstens k Elemente mit der zu prüfenden Eigenschaft in der Stichprobe sind. Diese kumulierte Wahrscheinlichkeit ist die Summe

$$H(k|N; M; n) := P(X \leq k) = \sum_{y=0}^k h(y|N; M; n) = \sum_{y=0}^k \frac{\binom{M}{y} \binom{N-M}{n-y}}{\binom{N}{n}}.$$

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \dots & a_{m,n} \end{pmatrix}$$

Algorithm 1 Strict Consensus Merger

```

1: function SCM(tree  $T_1$ , tree  $T_2$ )
2:    $X \leftarrow \mathcal{L}(T_1) \cap \mathcal{L}(T_2)$ 
3:   if  $|X| \geq 3$  then  $\triangleright$  Otherwise, the merged tree will be unresolved.
4:     calculate  $T_{1|X}$  and  $T_{2|X}$ 
5:      $T_X \leftarrow \text{STRICTCONSENSUS}(T_{1|X}, T_{2|X})$ 
6:     for all removed subtrees of  $T_1$  and  $T_2$  do
7:       if collision then  $\triangleright$  Subtrees of  $T_1$  and  $T_2$  attach to the same edge  $e$  in  $T_X$ 
8:         Insert all colliding subtrees to the same point on  $e$ .  $\triangleright$  creates polytomy
9:       else
10:        Reinsert subtree into  $T_X$  without violating bipartitions in  $T_1$  or  $T_2$ .
11:      end if
12:    end for
13:    return  $T_X$ 
14:  end if
15: end function

```

```

1  #!/usr/bin/env python
2  # (C) 2024, Tom Eulenfeld, MIT license
3  """
4  anchorna-alimerge
5
6  Merge alignments with overlapping regions (anchors).
7
8  Anchors are cut from the start of all alignments except the first.
9  """
10 from sugar import read
11
12
13 __version__ = '2024.09.05'
14
15
16 MAX = 100
17
18
19 def alimerge(alis, translate=True):
20     """
21     Merge alignments into single alignment
22
23     :param alis: Input alignments
24     :param translate: Whether to translate before identifying conserved
25                       regions, default is True.
26     :returns: Merged alignment
27     """
28     if translate:
29         talis = [ali.copy().translate(complete=True) for ali in alis]
30     else:
31         talis = [ali.copy() for ali in alis]
32     ali1 = alis.pop(0)
33     tali1 = talis.pop(0)
34     nali = 0
35     while len(alis) > 0:

```

```

36     nali += 1
37     ali2 = alis.pop(0)
38     tali2 = talis.pop(0)
39     ids = ali1.ids
40     if set(ids) != set(ali2.ids):
41         # TODO: handle this case
42         raise ValueError( 'Not the same seqids in all files ' )
43     n = None
44     for i in range(1, min(min(len(seq) - seq.count( '-' )
45                             for seq in (tali1 + tali2)), MAX)):
46         if all(tali1.d[id_].match(f'([^-]*){{{i}}}$',
47                                   gap=None).group() ==
48               tali2.d[id_].match(f'^(-*[^-]){{{i}}}',
49                                   gap=None).group()
50               for id_ in ids):
51             n = i
52     if n is None:
53         n = 0
54     # TODO: log value of n
55     matches = ali2.match(f'^(-*[^-]){{{3*n}}}')
56     minoverlap = min(len(m.group()) for m in matches)
57     for i in range(len(ali1)):
58         m = matches[i]
59         j = len(m.group())
60         gaps = (j - minoverlap) * '-'
61         ali1[i].data = ali1[i].data + gaps + ali2[i].data[j:]
62     tali1 = tali2
63     return ali1
64
65
66 def alimerge_io(fnames, output='-', fmt=None, output_fmt=None, translate=
67 True):
68     alis = [read(fname, fmt) for fname in fnames]
69     seqs = alimerge(alis, translate=translate)
70     if output_fmt is None and output == '-':
71         output_fmt = 'fasta'
72     seqs.write(output, fmt=output_fmt)
73
74 def test_simple():
75     seqs1 = read()[ :, :9]
76     seqs2 = read()[ :, 3:60]
77     seqs3 = read()[ :, 48:]
78     alis = [seqs1, seqs2, seqs3]
79     alimerge(alis)
80     seqs = read()
81     seqs[1].id = seqs[0].id
82     ali1 = seqs[:1]
83     ali1[0].data = ali1[0].data + seqs[1].data
84     ali2 = alimerge([seqs[:1], seqs[1:]])
85     assert ali1 == ali2
86
87
88 def test_hardcore():
89     """Run tests with anchorna-alicat —test """

```

```

90 from sugar.tests.util import _changetmpdir
91 from anchorna.cli import run_cmdline as run
92 with _changetmpdir():
93     print('Run AnchoRNA tutorial subset')
94     run('create_tutorial_subset'.split())
95     run('go_a.gff'.split())
96     run('print_a.gff'.split())
97     print('\nCut out stuff and check')
98     run('cutout_a.gff_ATG_A0-o_ali1.fasta'.split())
99     run('cutout_a.gff_A0_A1-o_ali2.fasta'.split())
100    run('cutout_a.gff_A1_A2-o_ali3.fasta'.split())
101    alimerge_io(('ali1.fasta', 'ali2.fasta', 'ali3.fasta'), output='out
        .fasta')
102    run('cutout_a.gff_ATG_A2-o_alitest.fasta'.split())
103    out1 = read('out.fasta')
104    out2 = read('alitest.fasta')
105    assert out1 == out2
106    print(out1)
107    print('OK')
108
109
110 def main(args=None):
111     import argparse
112     import sys
113
114     if '--test' in sys.argv:
115         test_simple()
116         test_hardcore()
117         sys.exit()
118     p = argparse.ArgumentParser(description=__doc__)
119     p.add_argument('--version', action='version', version='%s' +
        __version__)
120     p.add_argument('fnames', nargs='+', help='alignment_files (or seqs
        files), sorted from left to right')
121     p.add_argument('-o', '--output', help='output_file_name (default: pipe)
        ', default='-')
122     p.add_argument('--fmt', help='alignment_format (default: auto-detect)')
123     p.add_argument('--output-fmt', help='output_format (default: auto-
        detect)')
124     p.add_argument('--no-translate', action='store_false', dest='translate',
        help='turn off translation')
125     p.add_argument('--test', default=argparse.SUPPRESS, help='run tests,
        all other arguments are ignored')
126     args = p.parse_args(args)
127     alimerge_io(**vars(args))

```

5) Großprojekte

6) Spezielle $\LaTeX$ Dokumente

Abbildungsverzeichnis

1	Logo der FSU Jena	6
---	-----------------------------	---

Tabellenverzeichnis

1	DFG-finanzierte FMI-Projekte	7
---	--	---